

Laporan Analisis Down Sampling & Up Sampling Citra Digital

Nama: Nidya Azza Nabila
NIM: 25/561611/PA/23679

- **Pendahuluan**

Resolusi citra digital dapat diubah melalui dua proses utama, yaitu down sampling (memperkecil resolusi) dan up sampling (memperbesar resolusi). Kedua proses ini banyak digunakan dalam kompresi citra, pengiriman data, pemrosesan citra medis, super-resolution, hingga computer vision. Namun, setiap metode memiliki karakteristik dan trade-off yang berbeda terhadap kualitas visual dan detail informasi yang dipertahankan.

Laporan ini membahas implementasi dan analisis tiga metode down sampling (Max Pooling, Average Pooling, Median Pooling) dan tiga metode up sampling (Nearest Neighbor, Bilinear, Bicubic) menggunakan Python (OpenCV, NumPy) pada Google Colab.

- **Dataset Citra Uji**

Untuk melihat pengaruh setiap metode secara menyeluruh, digunakan 4 citra dengan karakteristik berbeda. Tiga di antaranya adalah citra standar bawaan library scikit-image` dan satu citra gradien dibuat secara sintetis menggunakan NumPy:

Nama Gambar	Sumber	Karakteristik	Alasan Pemilihan
`astronaut_detail_wajah`	`skimage.data.astronaut()`	Foto berwarna, detail & wajah	Representasi kasus penggunaan umum, ada tekstur (kain baju, rambut) sekaligus tepi (kontur wajah, helm)
`checkerboard_tepi_tajam`	`skimage.data.checkerboard()`	Pola geometris, tepi sangat tajam, kontras tinggi	Menguji efek blocky/blur paling ekstrem pada tepi saat resizing
`gravel_tekstur_halus`	`skimage.data.gravel()`	Tekstur alami berbutir halus, tanpa objek/tepi dominan	Menguji seberapa besar detail tekstur halus hilang saat downsampling

`gradient_halus`	Dibuat sendiri (NumPy)	Transisi warna sangat halus, tanpa tepi tajam sekali	Kasus "termudah" tanpa perubahan intensitas mendadak antar piksel
------------------	------------------------	--	---

• Metodologi

Setiap citra di-resize agar dimensinya merupakan kelipatan 8, kemudian dilakukan down sampling dengan faktor 4x menggunakan tiga metode:

- Max Pooling: nilai piksel maksimum dari tiap blok 4×4 dipilih sebagai representasi blok.
- Average Pooling: nilai rata-rata dari tiap blok 4×4 dihitung sebagai representasi blok (diimplementasikan dengan `cv2.resize` + `INTER\_AREA`, yang secara matematis ekuivalen dengan average pooling untuk faktor skala bilangan bulat).
- Median Pooling: nilai median dari tiap blok 4×4 dipilih sebagai representasi blok.

Selanjutnya, hasil down sampling (Average Pooling) di-up sampling kembali ke ukuran semula menggunakan:

- Nearest Neighbor: nilai piksel baru diambil langsung dari piksel tetangga terdekat, tanpa interpolasi.
- Bilinear: nilai piksel baru dihitung dari interpolasi linear 4 piksel tetangga terdekat.
- Bicubic: nilai piksel baru dihitung dari interpolasi kubik 16 piksel tetangga terdekat, menghasilkan transisi lebih halus.

Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan membandingkan citra asli terhadap citra hasil up sampling menggunakan tiga metrik:

- MSE (Mean Squared Error): semakin kecil semakin baik (mirip citra asli).
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): semakin besar (dalam dB) semakin baik.
- SSIM (Structural Similarity Index): mendekati 1 berarti struktur citra semakin mirip citra asli.

• Hasil dan Pembahasan

1. Down Sampling

Berdasarkan hasil eksperimen, secara umum ditemukan pola berikut:

- Max Pooling cenderung mempertahankan area terang/bagian citra yang paling menonjol pada tiap blok. Hasilnya sedikit lebih terang dibanding metode lain dan cukup baik mempertahankan tepi objek, tetapi rentan memunculkan artefak jika ada piksel outlier (noise) pada blok tersebut, karena nilai ekstrem akan selalu "menang".
- Average Pooling menghasilkan citra yang paling halus karena meratakan seluruh nilai dalam blok. Noise berkurang signifikan, namun detail-detail tajam (seperti tepi

tipis atau tekstur halus) ikut kabur/blur, terutama pada gambar dengan tekstur atau tulisan kecil.

- Median Pooling memberikan hasil di antara keduanya: cukup efektif meredam noise implusif (misalnya bintik-bintik/salt-and-pepper) tanpa mengaburkan tepi sebanyak average pooling, karena median tidak terpengaruh nilai ekstrem/outlier sebagaimana average pooling.

Pada gambar dengan tepi tajam/pola geometris, perbedaan ketiga metode paling terlihat: Max Pooling mempertahankan garis lebih jelas, Average Pooling membuat garis tampak kabur, dan Median Pooling berada di tengah-tengah. Pada gambar dengan gradien halus, ketiga metode menghasilkan citra yang relatif mirip karena tidak ada perubahan nilai piksel yang ekstrem antar piksel tetangga.

2. Up Sampling

- Nearest Neighbor menghasilkan citra dengan efek blocky/kotak-kotak yang jelas terlihat, terutama pada tepi diagonal atau lengkung, piksel baru hanya menyalin nilai piksel tetangga terdekat tanpa perhitungan tambahan, sehingga metode ini tercepat secara komputasi tetapi kualitas visualnya paling rendah.
- Bilinear menghasilkan transisi warna yang jauh lebih halus dibanding NN karena mempertimbangkan interpolasi linear dari 4 piksel tetangga. Efek blocky jauh berkurang, meskipun citra tampak sedikit blur pada tepi tajam.
- Bicubic memberikan hasil paling halus dan tajam di antara ketiganya karena mempertimbangkan 16 piksel tetangga dengan fungsi interpolasi kubik. Detail tepi tampak lebih baik dipertahankan dibanding bilinear, namun biaya komputasinya paling tinggi di antara ketiga metode.

Analisis Kuantitatif (MSE, PSNR, SSIM)

Tabel berikut adalah hasil aktual dari menjalankan notebook (down sampling dengan Average Pooling faktor 4x, lalu up sampling kembali ke ukuran asli):

Index	Gambar	Metode Upsampling	MSE	PSNR	SSIM
0	gradient_halus	NN	0.415	51.95	0.993
1	gradient_halus	Bilinear	0.043	61.783	0.999
2	gradient_halus	Bicubic	0.043	61.767	0.999
3	gravel_tekstur_halus	NN	510.301	21.053	0.602
4	gravel_tekstur_halus	Bilinear	455.942	21.542	0.598
5	gravel_tekstur_halus	Bicubic	371.512	22.431	0.67
6	astronaut_detail_wajah	NN	297.48	23.396	0.783
7	astronaut_detail_wajah	Bilinear	227.027	24.57	0.809
8	astronaut_detail_wajah	Bicubic	180.252	25.572	0.839
9	checkerboard_tepi_tajam	NN	1907.114	15.327	0.708
10	checkerboard_tepi_tajam	Bilinear	1265.02	17.11	0.662
11	checkerboard_tepi_tajam	Bicubic	898.843	18.594	0.733

Pembahasan hasil aktual:

- Bicubic secara konsisten memberi PSNR tertinggi pada ketiga citra dengan konten kompleks (astronaut, checkerboard, gravel), sesuai dugaan teori karena mempertimbangkan lebih banyak piksel tetangga (16 piksel) saat interpolasi. Pada citra `gradient\_halus`, Bilinear dan Bicubic praktis setara (61.78 dB vs 61.77 dB) karena tidak ada tepi tajam yang perlu direkonstruksi, perbedaan kompleksitas interpolasi jadi tidak relevan.

- Checkerboard (tepi tajam) memiliki PSNR paling rendah dari semua gambar (15–19 dB, jauh di bawah gambar lain yang di atas 20 dB). Ini membuktikan bahwa interpolasi paling "kesulitan" merekonstruksi citra dengan transisi intensitas ekstrem (hitam-putih berulang), karena proses downsampling menghancurkan sebagian besar informasi frekuensi tinggi (pola kotak-kotak) yang kemudian tidak bisa dikembalikan sempurna oleh interpolasi apa pun.
- Menariknya, pada checkerboard, SSIM Bilinear (0.662) justru lebih rendah dari SSIM Nearest Neighbor (0.708), walaupun PSNR Bilinear lebih tinggi. Ini terjadi karena NN mempertahankan tepi kotak sebagai garis tegas (struktur blok tetap terlihat meski kasar), sedangkan Bilinear membuat tepi menjadi blur/pudar sehingga secara struktural (SSIM menilai struktur, bukan hanya selisih piksel) justru dianggap lebih "berbeda" dari citra asli yang tegas. Ini menunjukkan PSNR dan SSIM bisa memberi kesimpulan berbeda tergantung jenis distorsi yang terjadi.
- Gravel (tekstur halus) memiliki SSIM paling rendah secara keseluruhan (0.60–0.67) meski PSNR-nya cukup tinggi (>20 dB). Artinya secara nilai piksel citra cukup mirip, tapi secara struktur tekstur (pola acak butiran kerikil) sudah banyak berubah karena tekstur berfrekuensi tinggi yang acak seperti ini adalah kasus paling sulit direkonstruksi oleh interpolasi apa pun setelah informasinya hilang saat downsampling.
- Gradient_halus mencapai PSNR & SSIM tertinggi di antara semua gambar (>50 dB, SSIM $\approx$ 0.99–1.0) untuk ketiga metode, membuktikan bahwa ketika tidak ada tepi tajam maupun tekstur berfrekuensi tinggi, hampir semua metode interpolasi, bahkan Nearest Neighbor—mampu merekonstruksi citra dengan sangat baik.

Kesimpulan pola umum: selisih performa antar metode upsampling (NN vs Bilinear vs Bicubic) berbanding lurus dengan kompleksitas/ketajaman tepi pada citra, semakin tajam & kompleks citranya (checkerboard), semakin besar selisih dan semakin rendah kualitas rekonstruksinya; semakin halus citranya (gradient), semakin kecil selisih antar metode dan semakin tinggi kualitas rekonstruksinya.

Kesimpulan

1. Tidak ada satu metode down sampling atau up sampling yang selalu terbaik untuk semua jenis citra, pemilihan metode bergantung pada karakteristik citra dan kebutuhan aplikasi (kecepatan vs kualitas).
2. Untuk down sampling: Average Pooling cocok bila prioritasnya mengurangi noise dan ukuran data, Median Pooling cocok bila terdapat noise impulsif, sedangkan Max Pooling cocok bila ingin mempertahankan fitur/tepi paling menonjol (umum dipakai pada CNN untuk feature extraction).
3. Untuk up sampling: Nearest Neighbor paling cepat namun kualitas visualnya paling rendah, Bilinear menawarkan keseimbangan kecepatan dan kualitas, dan Bicubic memberikan kualitas visual terbaik dengan biaya komputasi tertinggi, sehingga cocok digunakan saat kualitas visual menjadi prioritas utama (misalnya pembesaran foto untuk cetak).
4. Secara kuantitatif, hasil PSNR mendukung pengamatan visual bahwa kualitas rekonstruksi citra meningkat seiring kompleksitas metode interpolasi yang digunakan (umumnya NN < Bilinear < Bicubic), namun SSIM menunjukkan bahwa metode dengan PSNR lebih tinggi tidak selalu memiliki kemiripan struktural

yang lebih baik (terbukti pada kasus checkerboard) sehingga evaluasi kualitas citra sebaiknya menggunakan kombinasi beberapa metrik, bukan hanya satu metrik saja.

5. Tingkat kesulitan rekonstruksi citra saat upsampling sangat dipengaruhi oleh kandungan frekuensi tinggi pada citra asli: citra dengan tepi tajam (checkerboard) atau tekstur acak (gravel) jauh lebih sulit direkonstruksi dengan baik dibanding citra dengan transisi halus (gradient), terlepas dari metode interpolasi yang dipakai.